

Main Projects

새로운 지식을 탐구하는 SW 및 데이터 분야 자기주도형 인재 이다정입니다.

#SW Developer

#Artificial Intelligence

#Data Engineering



Introduction



이다정

SW Developer

010-9588-2988

edj10015@gmail.com

한동대학교 AI·컴퓨터공학 전공

활동내역

2022.03~2022.08 소외된 이웃을 위한 IT 솔루션을 연구하는 학회 '시선'
Barrier-free 지도 어플리케이션팀 팀장

2022.03~2022.12 전산전자공학부 임원단

2022.08~2022.12 고등학생 파이썬 SW 교육봉사

2023.08~2024.01 핀란드 XAMK 교환학생 파견

경력

2025.06~2025.08 스트라드비전 Data Pipeline Team 인턴

기술



자격증

2021.02 자동차운전면허2종보통

2025.09 ADsP(데이터분석준전문가)

수상내역

2025.02 한국정보과학회 학부생 부문 우수 논문상

2025.05 한동대학교 캡스톤 경진대회 대상

2025.05 한국정보처리학회 ASK 2025 우수 논문상

프로젝트 내역

2024.07~2025.02 지자기교란 지수 예측

2024.11~2025.06 전기차 현재 주행가능거리 예측

2025.03~2025.06 1년 뒤 전기차 배터리 성능 상태 예측

2025.03~2025.06 전기차 배터리 안정성 파악을 위한 이상치 탐지

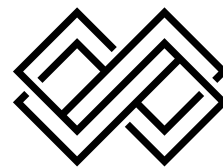
1. 지자기 교란 지수 예측 프로젝트

- 기간 : 2024.07.03 ~ 2025.02.03
- 참여인원 : 4명
- 역할 : 전 과정에 참여



한국정보과학회
(KSC 2024)

한국정보과학회 학부생 부문 우수상



데이터 전처리

데이터 수집

1999년부터 2013년까지 수집된 태양풍 데이터

데이터 전처리

3시간 단위로 리샘플링
결측치 nan 값으로 대체
Feature Engineering



지자기 교란 지수 예측

Machine learning Model

LSTM(Long Short-Term Memory),
Bidirectional-LSTM(Bi-LSTM),
Attention 메커니즘을 적용한 LSTM 등의
모델이 지자기 교란 지수 예측

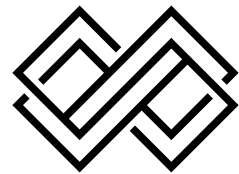


결과 분석

	WRMSE
LSTM	0.7117
Bi-LSTM	0.7074
Multi LSTM	0.7090
Multi Bi-LSTM	0.7177
Attention LSTM	0.7237
Attention Bi-LSTM	0.7163

2-1. 전기차 현재 주행가능거리 예측 프로젝트

- 기간 : 2024.11.01 ~ 2025.02.15
- 참여인원 : 4명 (산학 프로젝트)
- 역할 : 전 과정에 참여



데이터 전처리

데이터 수집

2022 년 9 월부터 2024 년 10 월까지 **6개 차종, 479 대의 차량**으로부터
15,917,494 km의 BMS 데이터

데이터 전처리

Feature Engineering
Wrapper Method

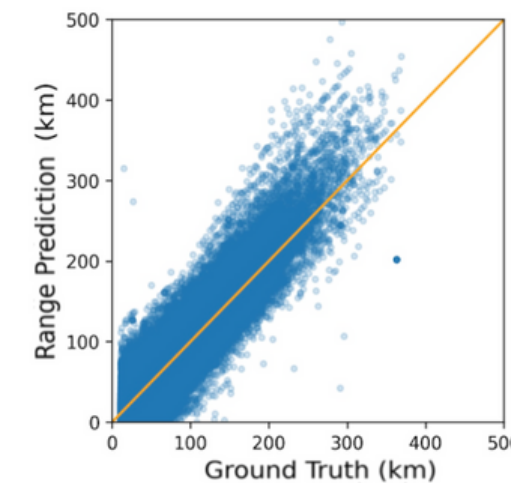


배터리 성능 상태 예측

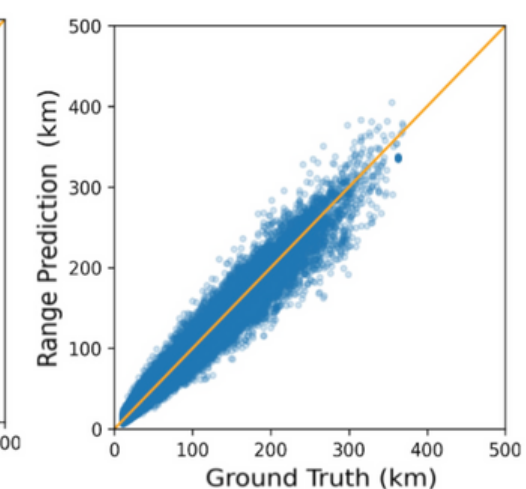
- 각 주행 사이클 내의 t시점마다 **타겟 구간의 전비를 예측**
- 타겟 구간은 t시점부터 현재 주행 사이클이 끝날때까지의 구간을 의미
- 타겟 구간 동안의 실제 주행거리와 주행거리 예측값을 비교하여 예측 성능 평가
- 최종적으로 전비 예측값과 잔여 배터리 전력량을 곱하여 **배터리가 완전 방전 되기까지의 주행가능거리 예측값**을 산출



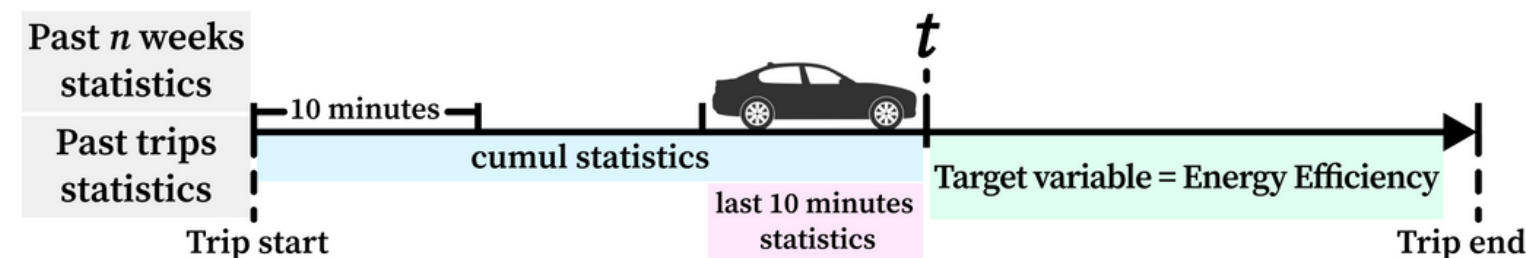
가장 우수한 성능



EV Dashboard



FT-Transformer



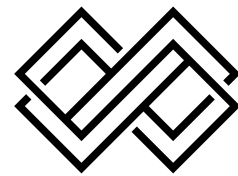
2-2. 전기차 1년 뒤 배터리 성능 상태 예측 프로젝트

- 기간 : 2025.03.02 ~ 2025.05.30
- 참여인원 : 2명 (산학 프로젝트)
- 역할 : 전 과정에 참여



한국정보처리학회
(ASK 2025)

대학원생 트랙 ASK 2025 우수 논문상



데이터 전처리

데이터 수집

2022 년 9 월부터 2024 년 10 월까지
4 개 차종, 371 대의 차량으로부터
11,512,182 km의 주행 데이터

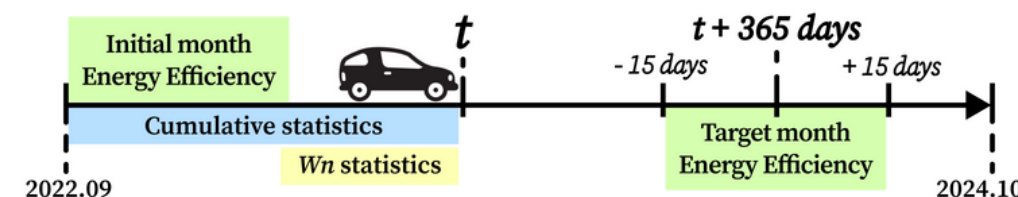
데이터 전처리

Feature Engineering
Wrapper Method

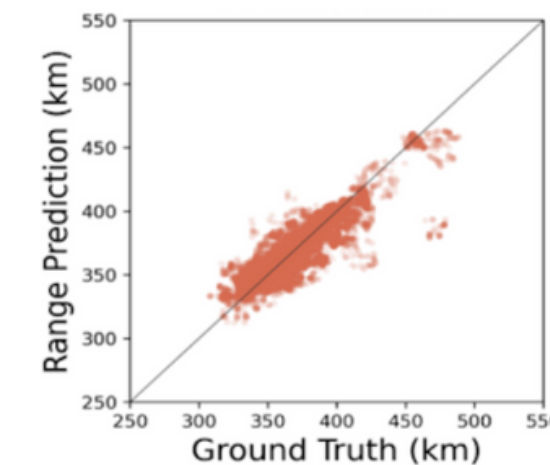


배터리 성능 상태 예측

- 매 주행 시점(t)마다 타겟 구간의 주행별 전비 평균값을 예측
- 타겟 구간은 $t+365$ 일 시점의 ± 15 일 구간을 의미
- 전비 예측값과 실제 전비를 주행가능거리로 변환하여 예측 성능을 평가



가장 우수한 성능



FT - Transformer

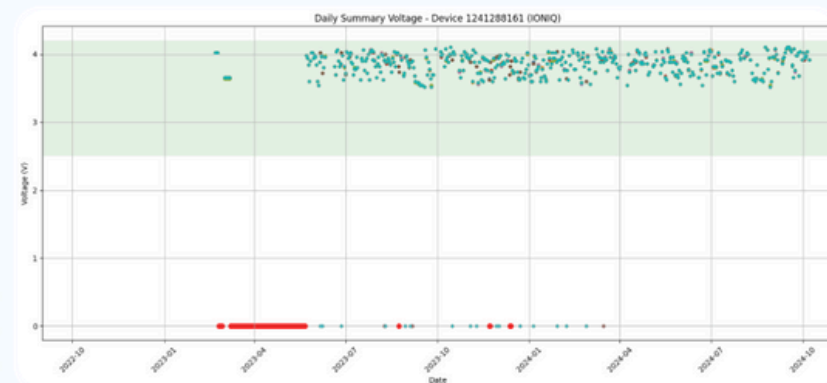
3. 전기차 BMS 데이터 이상치 파악

- 기간 : 2025.03.02 ~ 2025.06.20
- 참여인원 : 1명 (산학프로젝트)
- 역할 : 전 과정에 참여

- 전기차 Battery Management System (BMS) 데이터의 셀 전압, 셀 불균형, 팩 전류, State of Charge(SoC), State of Health(SoH) 등의 변수들 간의 관계성을 반영하여 데이터 내의 이상치 파악
- 이후 이상치가 많은 차량을 따로 관리하기 위하여 차량별로 이상치가 있을 때마다 이상치 점수를 +1 하는 이상치 점수 제도 도입
- Python Flask 기반 웹페이지로 제작하여 회사에서 요구한 이상치 점수 제도 실현시킴

🚗 IONIQ5 - 1241288161

🔥 현재 차량 전체 위험도 점수: 5

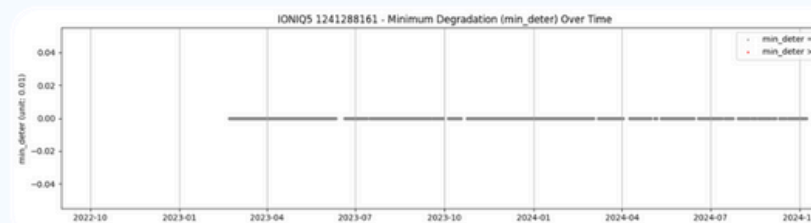


📄 이상치 요약

IONIQ_1241288161_daily_summary.png

Daily 전압 그래프. 그날의 중앙값으로 설정함

❌ 취소

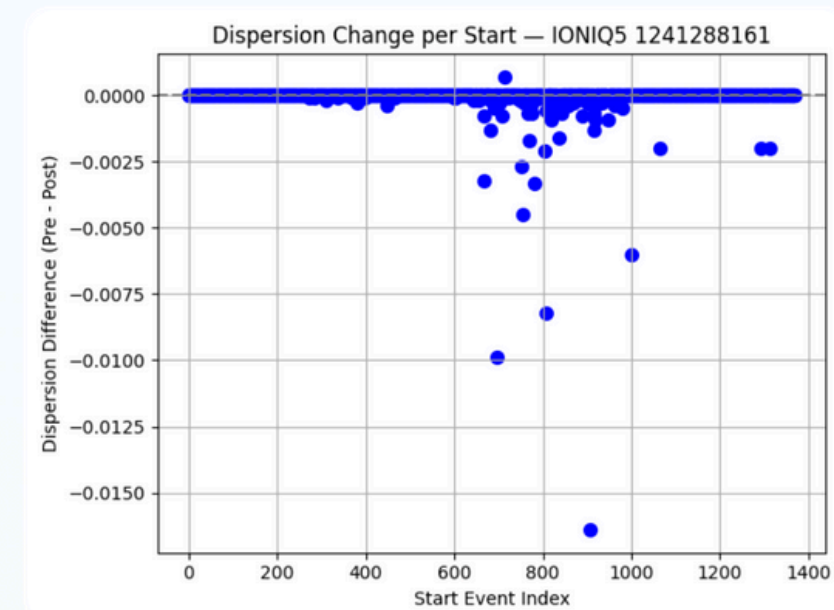


📄 이상치 요약

IONIQ5_1241288161_min_deter.png

가장 낮은 셀 열화도

🔥 현재 차량 위험도 증가



📄 이상치 요약

IONIQ5_1241288161_diff_scatter_index.png

시동 전후 셀 전압 분산 변화

4. 스트라드비전 Data Pipeline Team 인턴

- 기간 : 2025.06.23 ~ 2025.08.22
- 소속팀 : Data Pipeline Team
- 직급 : 인턴



1. CAN(Controller Area Network) Data Parsing

CAN 신호에 대한 parsing을 수행하여 결과를 csv 형식으로 제공하여 즉시 데이터 해석이 가능하다.



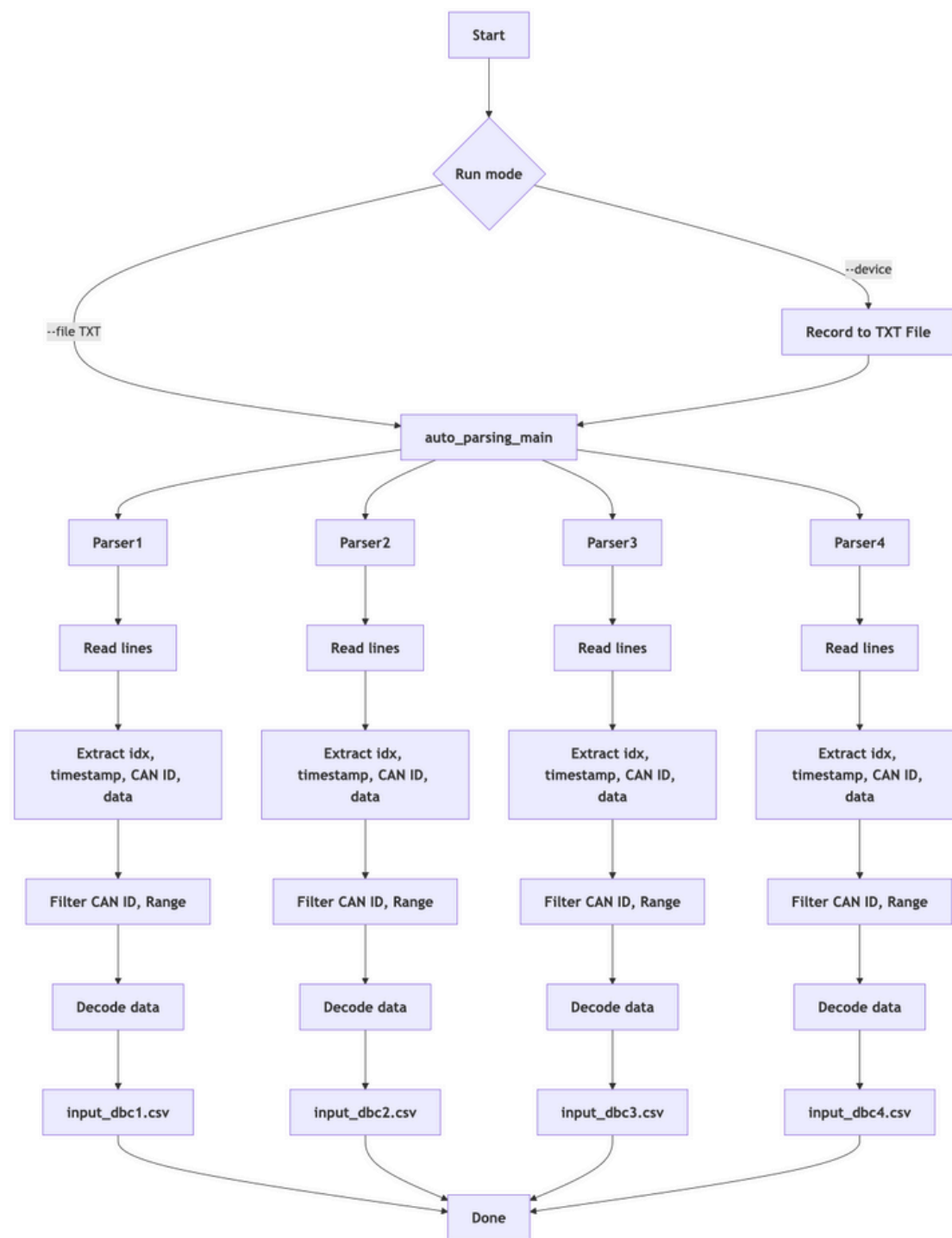
2. 주행 데이터 분석 JSON 자동 생성

자동화된 CAN(Controller Area Network) 데이터 분석시스템을 통하여 긴 csv에 담긴 운전 패턴, 차량 상태 변화, 이벤트 검출 등을 쉽게 파악할 수 있다. 또한 특정 상황의 데이터가 필요한 경우 쉽게 찾아낼 수 있다.

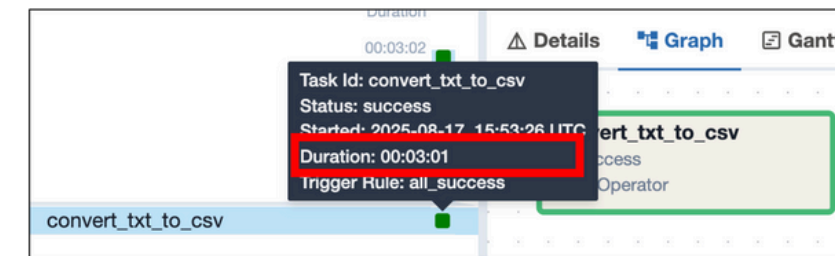


3. Next.js 프레임워크 기반 UI 마이그레이션 지원

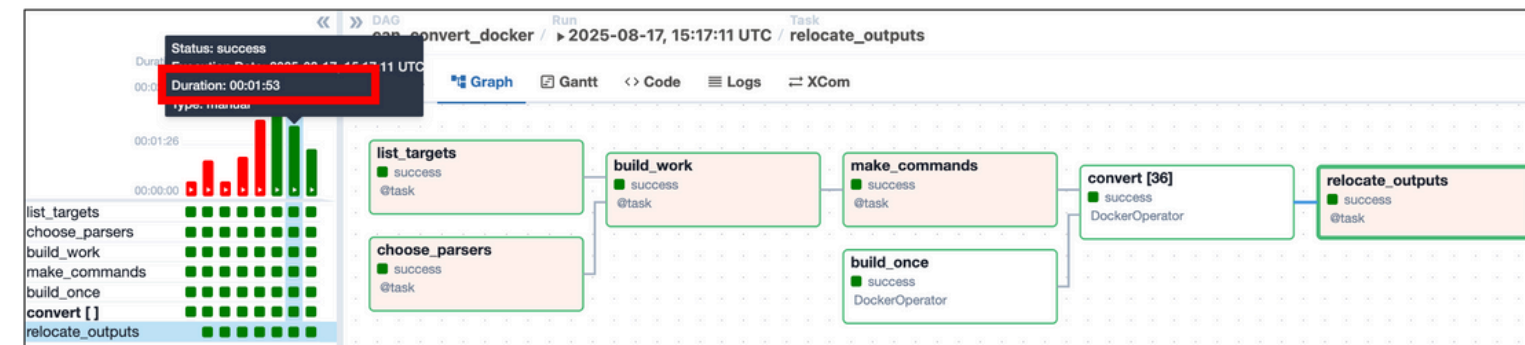
4-1. CAN(Controller Area Network) Data Parsing



- **Input**
 - txt 파일 (--file mode)
 - 실시간으로 센서로부터 들어오는 데이터 (--device mode)
- **Output**
 - 차량별 CAN 신호 정의 파일 기반으로 parsing된 값이 저장된 csv 파일

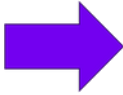


Dynamic 분산 병렬처리 후 1분 이상 시간 단축



4-2. 주행 데이터 분석 JSON 자동 생성

- **Input** : 주행 중 수집된 CAN데이터가 담긴 csv 파일
- **Output** : 아래 4가지 요약 정보가 담긴 JSON 파일
 - 1.구간 변화 : criteria JSON의 구간이 1.0초 이상 유지된 뒤 다른 구간으로 바뀌는 시점
 - 2.zero crossing : 가속도·각속도 계열 신호에 적용하여, 값이 0을 기준으로 부호가 바뀌는 시점에 방향 전환 감지
 - 3.Trend 전환: 값의 흐름이 증가 ↔ 감소로 바뀌는 시점
 - 4.overflow: 센서 값이 최대치 도달 후 0 근처로 리셋되는 패턴

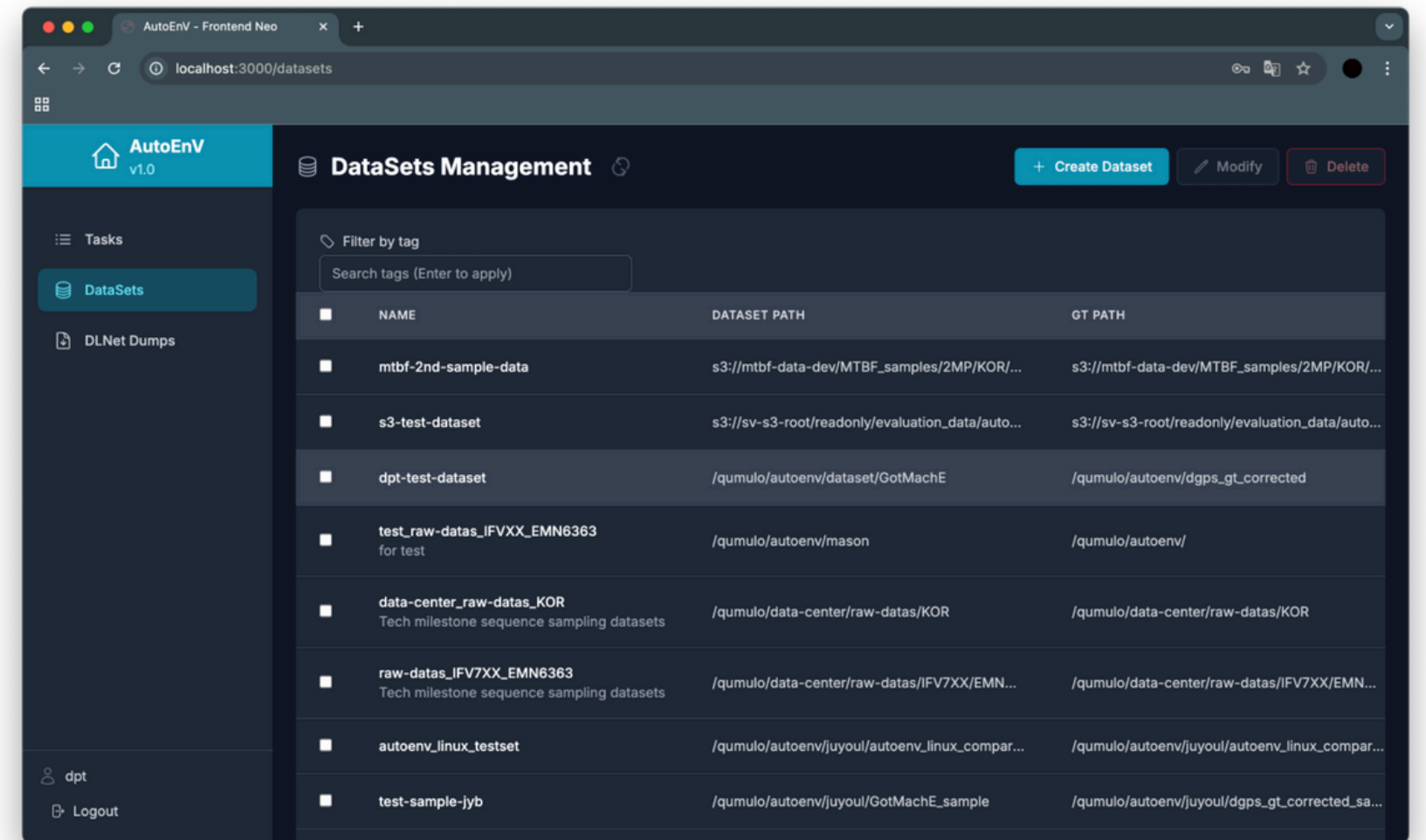
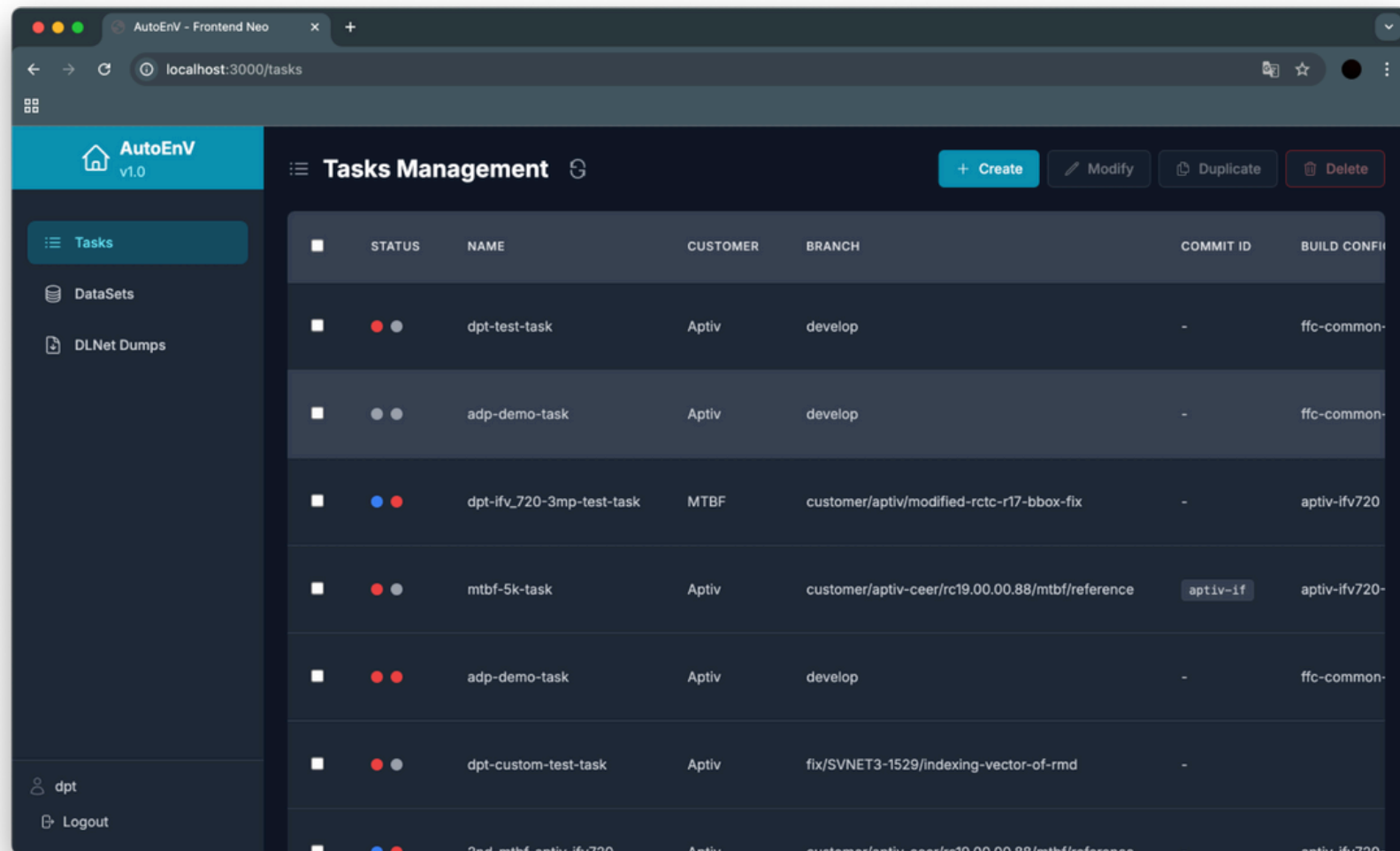
[illegible]

114001	300.026438					0.24414063	
114002	300.027666						0.5
114003	300.02878						
114004							

```
20250801_164259_JPN_CRV1717_20220519_205505_ccan_3_1_analysis.json
Users > dajiong.lee > Downloads > intern > CAN_interface > CAN_Data_Analysis > results > JPN_CRV1717_20220519_205505_ccan_3_1 >
1  {
2      "Time line": [
3          {
4              "0.0s": "Yaw_Rate[10 ~ 20]deg/s, Longitudinal_Acceleration[0.5 ~ 2]m/s², Lateral_Acceleration[0.5 ~ 2]m/s², Gear_Position[D], Steering_Angle[0]deg, Wheel_Speed_RL[80+]km/h, Wheel_Speed_RR[80+]km/h"
5          },
6          {
7              "0.1s": "Wheel_Speed_FL[80+]km/h, Wheel_Speed_FR[80+]km/h"
8          },
9          {
10             "1.2s": "Steering_Angle[0 ~ 100]deg"
11         },
12         {
13             "3.1s": "Lateral_Acceleration[0.5 ~ 2]m/s²"
14         },
15         {
16             "4.0s": "Steering_Angle[0]deg"
17         },
18         {
19             "6.7s": "Steering_Angle[0]deg"
20         },
21         {
22             "6.9s": "Longitudinal_Acceleration[0.5 ~ 2]m/s²"
23         },
24         {
25             "7.1s": "Wheel_Speed_FR[unknown]km/h, Wheel_Speed_FL[unknown]km/h"
26         },
27         {
```

4-3. Next.js 프레임워크 기반 UI 마이그레이션 지원

- 기존 legacy 프론트엔드 프레임워크를 사용하여 개발되었던 사내 서비스를 Next.js로 마이그레이션 한다.



Thank You



이다정

SW Developer

010-9588-2988

edj10015@gmail.com

한동대학교 AI·컴퓨터공학 전공